
Transmissions numériques parallèles

Transmissions séries de type RS232, I2C et SPI

1. Etude des transmissions parallèles et série

Un signal numérique transmet généralement plusieurs digits binaires.
Exemple : **01000001** (huit bits).

Dans une transmission numérique on peut envisager deux modes :

- les envoyer tous en même temps sur autant de lignes de transmission.
C'est le mode parallèle.
- les envoyer l'un après l'autre sur une seule ligne de transmission.
C'est le mode sériel.

Les ports d'entrée-sortie sont des éléments matériels de l'ordinateur, permettant au système de communiquer avec des éléments extérieurs, c'est à dire d'échanger des données, d'où l'appellation d'interface d'entrée-sortie (notée parfois interface d'E/S). Ces ports communiquent avec l'extérieur en utilisant soit le mode série, soit le mode parallèle.

1. Etude de la transmission série RS232

La transmission série, protocole RS232 :

Ce mode permet de transmettre les données sur un seul support de transmission :

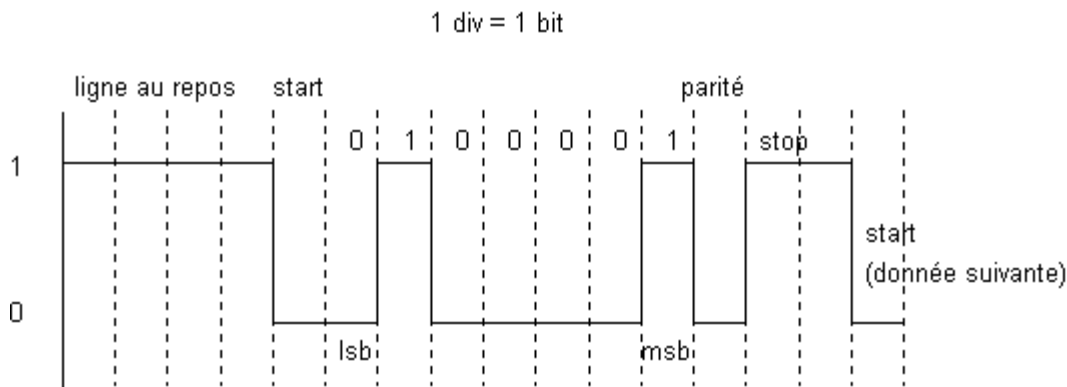
- une ligne bifilaire (signal + masse)
- une fibre optique
- un canal hertzien
- un canal infra-rouge

Une difficulté majeure de ce mode de transmission est liée à l'horloge ; en effet, il est nécessaire d'employer une horloge d'émission et une horloge de réception qui doivent fonctionner en synchronisme parfait.

On distingue :

- La transmission sérielle asynchrone : un signal de synchronisation est généré par l'émetteur au début seulement d'une séquence de bits de données plus ou moins longue (un octet par exemple).
- la transmission sérielle synchrone : l'émetteur génère un signal qui doit permettre au récepteur de se synchroniser à chaque bit.

La liaison RS232 est une liaison série asynchrone. Ce protocole consiste à envoyer une succession de « trames » au format identique :



Après adaptation, les trames sont envoyées dans la ligne → niveaux électriques sur la ligne (logique inversée et entre -12V et +12V)

Nombre de bits :

Les bits constituant le mot binaire à transmettre sont ensuite envoyés un par un, le bit de poids le plus faible étant le premier dans la trame.

L'octet 01011001 est envoyé dans l'ordre : 10011010.

Le temps alloué à l'état de chaque bit est le temps "T" précédemment décrit.

Temps de bit :

Ce temps est lié au débit binaire en bits par seconde (bit/s) de la transmission.

Débit binaire = $1 / T$.

Par exemple, si $T = 1 \text{ ms}$, la transmission se fait à 1000 bits/s.

Une

mauvaise habitude a fait que ce débit est souvent exprimé en BAUDS.

Mais cette dénomination n'est pas rigoureuse : elle désigne en fait autre chose.

Les débits binaires usuels des transmissions sérielles asynchrones sont, en bit/s

:

50, 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400 et 56 kbit/s.

Transmetteur et récepteur doivent, bien entendu, être réglés sur le même débit binaire.

2. Etude de la transmission SPI

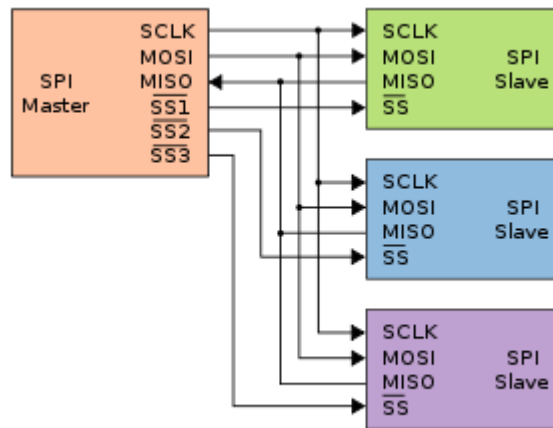
Une liaison SPI s'établit entre un maître, **Master** (habituellement un microcontrôleur) et un esclave, **Slave** (convertisseur, registre à décalage, mémoire, microcontrôleur...) et permet l'échange, **en série**, de données.

L'échange de données peut s'effectuer dans les deux sens (**Full duplex**).

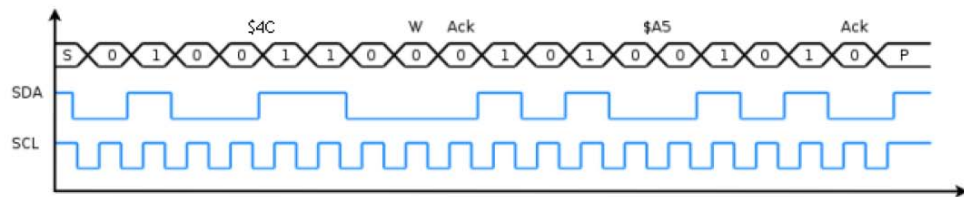
Cette liaison, **synchrone**, s'effectue par l'intermédiaire de trois fils notés MOSI (**Master Output Slave Input**), MISO (**Master Input Slave Output**) et SCK (**SPI Serial Clock**).

La fréquence de l'horloge SCK est fixée par le maître et est programmable.

La figure ci-dessous nous montre une liaison SPI classique entre le microcontrôleur "maître" et plusieurs périphériques "esclaves".



3. Etude de la transmission I2C

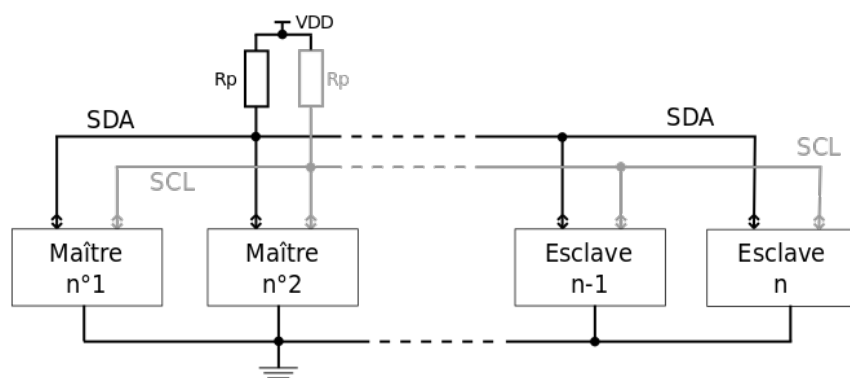


I2C = Inter Integrated Circuit
Création → Philips (1982)

Le bus I2C est un bus série bi-directionnel synchrone ce qui implique qu'une horloge est nécessaire pour transmettre les données

Ce bus est constituée de deux lignes appelées :

- SDA → Serial Data
- SCL → Serial Clock



Les circuits esclave sont identifiés par une adresse sur 8bits

B7 – B1 → Données

B0 → R/W si B0=0 → l'esclave est en lecture

si B0=1 → l'esclave est en écriture

Vitesse de transmission

Il existe cinq vitesses de transmission :

- « Standard mode » ≤ 100 kbit/s,
- « Fast mode » ≤ 400 kbit/s,
- « Fast plus mode » ≤ 1 Mbit/s,
- « High-speed mode » $\leq 3,4$ Mbit/s,
- « Ultra-fast mode » ≤ 5 Mbit/s.

Calcul des résistances de Pull-up (R_p)

$$R_{Pmin} = \frac{V_{DD} - V_{OLmax}}{I_{OL}}$$

Mode	V_{OLmax}	I_{OL}	R_{Pmin} pour $V_{DD}=5V$
Standard	0,4V	3mA	
Fast	0,6V	6mA	
Fast plus	0,4V	20mA	

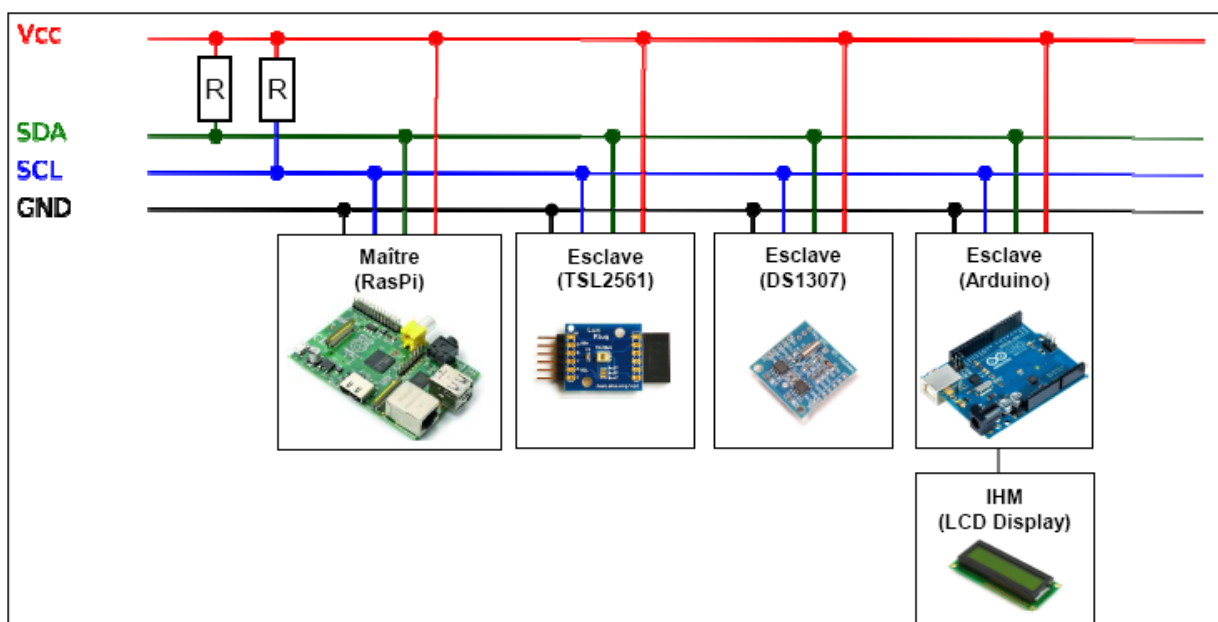
Protocole d'échange

La transmission commence par une condition START (tandis que la ligne SCL est à l'état HIGH, la ligne SDA bascule à l'état LOW). S'ensuivent les 7 bits de l'adresse du composant (Slave Address), puis un bit R/W qui vaut ici 0 pour indiquer une opération d'écriture sur la ligne SDA. Le composant adressé doit envoyer un bit d'acquiescement (ACK pour Acknowledgement, selon les spécifications le composant esclave doit abaisser la ligne SDA pour acquiescer de la bonne réception). Chaque octet de donnée écrit sur la ligne par le maître doit être acquiescé par l'esclave. La transmission s'arrête en finissant par une condition STOP (tandis que la ligne SCL est à l'état HIGH, la ligne SDA bascule à l'état HIGH).

La bibliothèque Wire d'Arduino vous permet de vous affranchir des niveaux du protocole I²C.



Exemple de câblage



Maître I2C avec plusieurs esclaves I2C

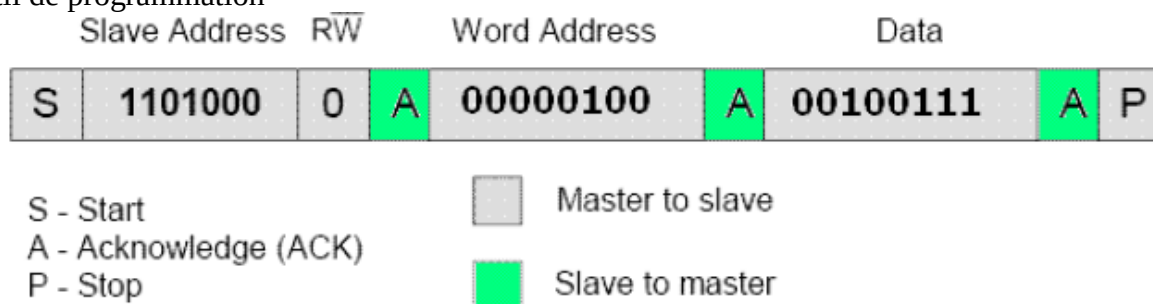
EXEMPLE AVEC L'ESCLAVE DS1307

Le circuit Dallas DS1307 est une horloge temps réel (Real Time Clock), qui fournit secondes, minutes, heures, jours, dates, mois et années. Les années bissextiles sont prises en compte (jusqu'en 2100). Le DS1307 travaille dans le mode standard (fréquence d'horloge de 100 kHz). L'adresse I2C (7 bits) du DS1307 est : 1101000 (adresse fixée par le constructeur et non modifiable).

Exemple d'écriture du DS1307 : L'émetteur est le maître et le récepteur est l'esclave. Le registre d'adresse 04h du DS1307 contient la date (voir datasheet du DS1307). Pour régler le calendrier au 27 du mois, il faut écrire la donnée 27 (en code BCD) dans le registre d'adresse 04h du DS1307.

Le bus I2C utilise le protocole suivant :

Outil de programmation



Outils de programmation

BCD = Binaire Codé Décimal

0b 0101 1001 → 0x59

Passage BCD → ASCII pour envoyer vers un LCD

0x59 → on veut donc afficher « 59 »

Il faut créer deux caractères ASCII 0x35 et 0x39 puis les afficher à la suite sur un LCD

0x59=0b 0101 1001 → on effectue un ET logique pour isoler les 4 bits de poids fort

$$\begin{array}{r} 0101\ 1001 \\ \&\& 1111\ 0000 \\ = 0101\ 0000 \end{array}$$

On décale ensuite ce nombre de 4bits vers la gauche

$$0101\ 0000 \gg 4 = 0000\ 0101$$

Puis on ajoute 0x30 pour se situer dans le tableau des caractères ASCII

$$\mathbf{0b000\ 0101 + 0x30 = 0x35}$$

Le premier caractère est isolé

On fait de même avec le second et on peut afficher « 59 »

Passage Binaire $\rightarrow$ BCD

On ajoute 6 à chaque passage de dizaines

Si $X \geq 0$ et $X \leq 9$ alors $X=X$ (rien ne change) **exemple** : 0x05 en binaire = 0x05 en BCD
Si $X \geq 10$ et $X \leq 19$ alors $X=X + 6$ **exemple** : 0x18 en binaire + 6 = 0x18 en BCD